# CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO IELTS 0 - 7.0 & KIẾN TRÚC UI/UX EDTECH

MASTER BLUEPRINT V2.6

Khung chương trình sư phạm chuẩn hóa 6 giai đoạn kết hợp đặc tả thiết kế sản phẩm số tương tác cao

## 1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 6 CHẶNG HỌC TẬP CHUẨN CEFR & IELTS

| Chặng / Band | CEFR / Tên Gọi | Mục Tiêu Năng Lực Cốt Lõi | Trọng Tâm Sư Phạm | Định Vị Giao Diện |
|---|---|---|---|---|
| **0.0 – 2.5** | A0 → A1 **Foundation** | Xóa mù chữ cái, chuẩn hóa 44 âm IPA, 800 từ vựng cơ bản, ghép câu đơn. | Ngữ âm phản xạ, cấu trúc S-V-O, từ vựng sinh hoạt thường nhật. | Giao diện tối giản, nút lớn, trợ thính & thị giác sinh động. |
| **2.5 – 3.5** | A1 → A2 **Elementary** | Giao tiếp hội thoại ngắn, kiểm soát 5 thì ngữ pháp căn bản, 1.500 từ vựng. | Nối âm, câu ghép, câu hỏi thông dụng, nghe hội thoại đời sống. | Thẻ bài tập kéo thả, hội thoại 2 kênh, trợ lý phản hồi tức thì. |
| **3.5 – 4.5** | A2 → B1 **Pre-IELTS** | Làm quen cấu trúc đề IELTS, đọc hiểu văn bản 400 từ, viết đoạn văn mô tả. | Mệnh đề quan hệ, câu bị động, Academic Word List (AWL 1-2). | Giao diện 2 cột học thuật, chia đôi văn bản và bảng câu hỏi. |
| **4.5 – 5.5** | B1 → B2 **Intermediate** | Xử lý hoàn chỉnh đề thi IELTS 4 kỹ năng ở mức cơ bản, viết Task 1 & 2 hoàn chỉnh. | Cấu trúc PEEL, paraphrase logic, từ nối liên kết, phản xạ Speaking P2. | Đồng hồ thi đua, thanh nhiệt tiêu chí chấm thi, trình soạn thảo chuẩn. |
| **5.5 – 6.5** | B2 → B2+ **Upper-Inter** | Kiểm soát ngữ cảnh học thuật phức tạp, bài viết mạch lạc, phản xạ lập luận sâu. | Collocations C1, cấu trúc đảo ngữ, danh từ hóa, phòng thi ảo. | Giao diện phòng thi mô phỏng, phân tích phổ sóng giọng nói & radar điểm. |
| **6.5 – 7.0** | B2+ → C1 **Advanced** | Làm chủ ngôn ngữ tự nhiên, tư duy biện luận sắc bén, triệt tiêu lỗi hệ thống. | Hedging, ngữ nghĩa tinh tế, tốc độ giải đề áp lực cao, bẫy distractors. | Sa bàn thi CD-IELTS nguyên bản, phân tích dữ liệu micro-error cực đoan. |

### TRIẾT LÝ SƯ PHẠM SỐ (PEDAGOGICAL STRATEGY)

- **Micro-learning & Scaffolding:** Phân rã kiến thức thành từng khối 5–15 phút, bắc cầu từ dễ đến phức tạp nhằm tránh quá tải nhận thức.
- **Spaced Repetition (SRS):** Hệ thống lặp lại ngắt quãng thuật toán SM-2 giúp ghi nhớ từ vựng và cấu trúc vĩnh viễn vào trí nhớ dài hạn.
- **Formative Micro-feedback:** Phản hồi ngay lập tức tại thời điểm mắc lỗi, lý giải nguyên nhân thay vì chỉ thông báo đúng/sai.

### NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ UI/UX (DESIGN HEURISTICS)

- **Thang bậc nhận thức trực quan (Cognitive Progression):** Chặng sơ cấp ưu tiên hình ảnh/âm thanh; chặng nâng cao tinh gọn chuẩn giao diện phòng thi IDP/BC.
- **Affordance rõ ràng:** Tránh các nút tương tác gây nhầm lẫn; thao tác nhập liệu tương ứng với từng dạng bài (drag, tap, type, speak).
- **Fitts' Law & Touch Optimization:** Nút hành động chính luôn nằm tại vị trí ngón cái/chuột tối ưu để giảm thời gian thao tác vô nghĩa.

# CHẶNG 1: 0.0 – 2.5 | NỀN TẢNG NGỮ ÂM & NGỮ PHÁP SƠ CẤP

GIAI ĐOẠN: 6 - 8 TUẦN

## 1. KHUNG TRI THỨC SƯ PHẠM & MA TRẬN DẠNG BÀI

**Lý Thuyết Trọng Tâm:**

- **Ngữ âm IPA (44 âm):** 20 nguyên âm (đơn/đôi), 24 phụ âm (hữu thanh /b, d, g/ vs vô thanh /p, t, k/), cơ chế bật hơi và vị trí đặt lưỡi/môi.
- **Ngữ pháp cốt lõi:** Động từ To Be, Đại từ nhân xưng, Danh từ số ít/số nhiều, Mạo từ (A/An/The), Thì Hiện tại đơn & Quá khứ đơn của To Be.
- **Từ vựng nền tảng:** 800 từ A1 (Gia đình, số đếm, màu sắc, nghề nghiệp, thời gian, đồ vật quanh nhà).

**Phân Loại Bài Tập Ứng Dụng:**

- **Dạng 1 (Phonetics Drill):** Phân biệt cặp âm tối thiểu (Minimal Pairs: /iː/ vs /ɪ/, /s/ vs /ʃ/) qua bài tập chọn âm thanh chuẩn.
- **Dạng 2 (Word-Image Pairing):** Ghép thẻ từ vựng với hình ảnh thực tế kèm audio phát âm bản xứ chuẩn.
- **Dạng 3 (Sentence Puzzle):** Sắp xếp các khối từ vựng thành câu hoàn chỉnh theo công thức chuẩn: S + V + O.
- **Dạng 4 (Dictation Starter):** Nghe chép chính tả 3-5 từ đơn lẻ trong cụm câu quen thuộc.

## 2. Đặc Tả Giao Diện & Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX Blueprint)

Module: "Phonics & Daily Foundations"

**Bố Cục Giao Diện (Layout Hierarchy):**

- **Mô hình Single-Task Focus:** 1 tác vụ duy nhất trên 1 màn hình. Loại bỏ thanh điều hướng phức tạp để giảm tải lo âu cho người mất gốc.
- **Visual Mouth Box (Khu vực khẩu hình):** Khung video/3D mô phỏng cử động khoang miệng, vị trí răng môi lưỡi tỉ lệ 16:9 ở nửa trên màn hình.
- **Interactive Audio Bar:** Nút nghe to bản, hỗ trợ 2 tốc độ: 0.75x (Chậm phân tích âm) và 1.0x (Chuẩn tự nhiên).

**Tính Năng & Logic Hệ Thống:**

- **AI Voice Match v1.0:** Học viên thu âm thử; hệ thống so sánh dạng sóng và chấm đạt/chưa đạt kèm chỉ dẫn vị trí đặt lưỡi sai.
- **Cơ chế Zero-Penalty:** Không trừ điểm số khi trả lời sai; hiển thị gợi ý thân thiện và cho phép thử lại vô hạn lần.
- **Spaced Repetition Flashcards:** Tự động gom các âm hoặc từ làm sai vào vòng lặp ôn tập 1 ngày - 3 ngày.

**Hệ Thống Màu Sắc & Cảm Xúc (Color Tokens):** Chủ đạo: #0D9488 (Teal - Xoa dịu lo lắng, tạo an tâm)

Nút Tác vụ: #F59E0B (Amber - Thúc đẩy tương tác vui vẻ) Nền thẻ: #F0FDF4 (Soft Green - Cảm giác thành công)

# CHẶNG 2: 2.5 – 3.5 | MỞ RỘNG CÂU & GIAO TIẾP CƠ BẢN

GIAI ĐOẠN: 8 - 10 TUẦN

## 1. KHUNG TRI THỨC SƯ PHẠM & MA TRẬN DẠNG BÀI

**Lý Thuyết Trọng Tâm:**

- **Ngữ âm nâng cao:** Trọng âm từ (Word stress), Nối âm căn bản (Consonant to Vowel linking), Quy tắc phát âm đuôi /-s, -es/ và /-ed/.
- **Ngữ pháp mở rộng:** Thì Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành (căn bản), Tương lai đơn (Will vs Be going to), Liên từ đẳng lập (And, But, Or, So), So sánh hơn/nhất.
- **Từ vựng chủ đề:** 1.500 từ A2 (Giao thông, du lịch, mua sắm, thời tiết, cảm xúc, miêu tả người/vật).

**Phân Loại Bài Tập Ứng Dụng:**

- **Dạng 1 (Shadowing Dialogue):** Luyện nói nhại theo đoạn băng đối thoại đời sống (30-45 giây), chấm độ khớp nhịp điệu.
- **Dạng 2 (Cloze Test Audio):** Nghe đoạn hội thoại điền từ khóa còn thiếu vào chỗ trống (tương đương Listening Part 1 cơ bản).
- **Dạng 3 (Compound Sentence Builder):** Nối hai câu đơn thành câu ghép sử dụng liên từ thích hợp.
- **Dạng 4 (Mini Story Reading):** Đọc mẩu tin ngắn 150-200 từ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm thông tin chi tiết.

## 2. Đặc Tả Giao Diện & Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX Blueprint)

Module: "Interactive Conversation Studio"

**Bố Cục Giao Diện (Layout Hierarchy):**

- **Chat-like Dual Interface:** Thiết kế mô phỏng luồng chat 2 chiều giữa học viên và nhân vật ảo (Native Persona).
- **Floating Speech Controller:** Bộ điều khiển micro cố định ở chân màn hình, có nút giữ để nói và thanh đo âm lượng trực quan.
- **Vocabulary Drawer:** Bảng kéo từ bên phải chứa các gợi ý từ vựng và ngữ pháp có thể chạm vào để xem nghĩa nhanh mà không gián đoạn bài học.

**Tính Năng & Logic Hệ Thống:**

- **Waveform Visualizer:** Hiển thị 2 biểu đồ sóng âm (Native Speaker vs User) xếp chồng để học viên thấy rõ đoạn ngắt nghỉ bị lệch.
- **Real-time Stress Detection:** Tự động bôi đỏ âm tiết nhấn sai trọng âm trong từ khi học viên hoàn tất câu nói.
- **Streak & Daily Milestone Logic:** Hệ thống duy trì chuỗi học liên tục với các mốc tích lũy điểm năng lượng để kích hoạt huy hiệu mở khóa.

**Hệ Thống Màu Sắc & Cảm Xúc (Color Tokens):**

- Chủ đạo: #2563EB (Royal Blue - Tự tin, chuyên nghiệp)
- Thành công: #10B981 (Emerald - Động lực chính xác)
- Bề mặt nền: #F8FAFC (Neutral Soft - Tập trung thị giác)

# CHẶNG 3: 3.5 – 4.5 | ĐỊNH HÌNH TƯ DUY IELTS NỀN TẢNG

GIAI ĐOẠN: 10 - 12 TUẦN

## 1. KHUNG TRI THỨC SƯ PHẠM & MA TRẬN DẠNG BÀI

**Lý Thuyết Trọng Tâm:**

- **Ngữ pháp học thuật khởi đầu:** Mệnh đề quan hệ (Xác định & Không xác định), Thể bị động (Passive voice trong quy trình), Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân/nhượng bộ.
- **Kỹ năng cốt lõi IELTS:** Kỹ thuật Skimming (Đọc lướt tìm ý chính), Scanning (Quét dữ liệu cụ thể), Nguyên tắc Paraphrase (Đổi từ đồng nghĩa, chuyển dạng từ).
- **Từ vựng AWL Sublist 1-3:** 2.200 từ vựng học thuật cơ bản (Analyze, Concept, Factor, Significant, Identify).

**Phân Loại Bài Tập Ứng Dụng:**

- **Dạng 1 (IELTS Reading Starter):** True/False/Not Given mức độ dễ (dựa trên đoạn ngắn 300 từ) và Matching Headings với 3-4 đoạn văn.
- **Dạng 2 (IELTS Listening Section 1 & 2):** Điền số, tên riêng, form completion và bản đồ chỉ đường (Map Labelling).
- **Dạng 3 (Writing Task 1 Overview):** Luyện viết câu biểu thị xu hướng biểu đồ (Tăng, giảm, giữ nguyên, dao động) với chủ ngữ giả và số liệu.
- **Dạng 4 (Speaking Part 1 Drill):** Trả lời theo cấu trúc A-R-E (Answer - Reason - Example) trong 2-3 câu ngắn.

## 2. Đặc Tả Giao Diện & Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX Blueprint)

Module: "Academic Reader & Paraphrase Engine"

**Bố Cục Giao Diện (Layout Hierarchy):**

- **Split-Pane Academic Workspace:** Màn hình chia tỉ lệ 50:50. Cột trái là văn bản đọc hoặc biểu đồ; Cột phải là hệ thống câu hỏi tương tác.
- **Synchronized Highlighter:** Cho phép bôi màu đoạn chứng cứ trên văn bản và tự động đánh số liên kết sang câu hỏi bên cạnh.
- **Task 1 Mini Graph Viewer:** Biểu đồ tương tác cho phép di chuột xem số liệu chi tiết và câu mẫu miêu tả điểm cực trị tương ứng.

**Tính Năng & Logic Hệ Thống:**

- **Keyword Matching Matrix:** Thuật toán AI phân tích và tự động làm nổi bật từ khóa trong câu hỏi và từ đồng nghĩa xuất hiện trong bài đọc.
- **Passive Voice Converter Sandbox:** Ô thực hành chuyển đổi câu chủ động sang bị động với cơ chế kiểm tra vị trí giới từ tức thời.
- **Flexible Timer Mode:** Đồng hồ đếm xuôi không gây áp lực, hỗ trợ người học đo lường tốc độ xử lý câu hỏi tự nhiên.

**Hệ Thống Màu Sắc & Cảm Xúc (Color Tokens):**

- Chủ đạo: #7C3AED (Deep Purple - Tư duy học thuật)
- Điểm nhấn: #06B6D4 (Cyan - Sáng tỏ thông tin)
- Nền khung: #F1F5F9 (Cool Gray - Trang trọng, chuẩn mực)

# CHẶNG 4: 4.5 – 5.5 | CHUẨN HÓA KỸ NĂNG & CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI

GIAI ĐOẠN: 10 - 12 TUẦN

## 1. KHUNG TRI THỨC SƯ PHẠM & MA TRẬN DẠNG BÀI

**Lý Thuyết Trọng Tâm:**

- **Ngữ pháp phức tạp:** Câu điều kiện loại 2 & 3, Mệnh đề phân từ rút gọn (-ing / -ed), Câu ghép phức hợp (Compound-Complex), Đa dạng hóa từ nối liên kết (Cohesive Devices).
- **Writing Frameworks:** Cấu trúc đoạn văn PEEL (Point - Explanation - Example - Link). Quy tắc viết Introduction & Overview chuẩn Task 1 và Task 2 Essay.
- **Speaking Strategy:** Kỹ thuật mở rộng ý Part 2 theo mô hình 4 trục W-H (Who, When, Where, Why) và duy trì sự trôi chảy với fillers tự nhiên.

**Phân Loại Bài Tập Ứng Dụng:**

- **Dạng 1 (Listening P3 Dialogue):** Xử lý hội thoại học thuật 2-3 người nói, bắt bẫy chuyển ý (Distractor Tracking).
- **Dạng 2 (Reading P2 Matching Information):** Tìm thông tin cụ thể nằm trong đoạn văn nào; Summary Completion với từ trong bài hoặc từ cho sẵn.
- **Dạng 3 (Full Essay Writing):** Viết hoàn chỉnh Task 1 (150 từ) trong 20 phút và Task 2 (250 từ) trong 40 phút theo chủ đề cụ thể.
- **Dạng 4 (Speaking P2 Simulator):** 1 phút chuẩn bị lập dàn ý và 2 phút tự ghi âm liên tục theo Cue Card.

## 2. Đặc Tả Giao Diện & Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX Blueprint)

Module: "Timed Exam Runner & Criterion Heatmap"

**Bố Cục Giao Diện (Layout Hierarchy):**

- **Top Examination Bar:** Hiển thị đồng hồ đếm ngược áp lực thời gian, nút nộp bài, và danh sách 40 câu hỏi dạng thẻ số dễ nhảy cóc (Quick Navigator).
- **Writing Smart Editor:** Trình soạn thảo văn bản không chứa spellcheck, tự động đếm số từ thời gian thực và cảnh báo khi dưới 150/250 từ.
- **Speaking Prep Notepad:** Bảng ghi chú điện tử chỉ xuất hiện trong 60 giây chuẩn bị, tự động đóng lại khi đồng hồ ghi âm 2 phút bắt đầu.

**Tính Năng & Logic Hệ Thống:**

- **AI Criterion Heatmap:** Tô màu trực tiếp trên bài viết theo 4 tiêu chí IELTS: Task Response (Xanh lá), Cohesion (Xanh dương), Vocab (Vàng), Grammar (Đỏ).
- **Distractor Forensic Tool:** Sau khi nộp bài Listening/Reading, hệ thống phân tích lý do tại sao phương án bẫy lại sai và chỉ ra câu văn gây nhiễu.
- **Dynamic Pacing Alert:** Thông báo nhắc nhở khi học viên dừng lại ở 1 câu hỏi quá 1.5 phút để duy trì chiến thuật phân bổ thời gian.

**Hệ Thống Màu Sắc & Cảm Xúc (Color Tokens):**

- Chủ đạo: #0284C7 (Cerulean - Tập trung cao độ)
- Cảnh báo: #EA580C (Burnt Orange - Báo động thời gian)
- Nền giao diện: #FFFFFF (White Pure - Rõ nét, không xao nhãng)

# CHẶNG 5: 5.5 – 6.5 | NÂNG CAO BIỆN LUẬN & ĐỘ THUẦN THỤC

GIAI ĐOẠN: 10 - 12 TUẦN

## 1. KHUNG TRI THỨC SƯ PHẠM & MA TRẬN DẠNG BÀI

**Lý Thuyết Trọng Tâm:**

- **Ngữ pháp nâng cao:** Đảo ngữ với phó từ phủ định (Not only, Seldom, Under no circumstances), Câu chẻ nhấn mạnh (Cleft sentences: It is... that), Danh từ hóa (Nominalisation).
- **Lexical Resource C1:** Collocations chuyên sâu theo chủ đề học thuật (Environment, Technology, Education, Economy), Phrasal Verbs học thuật và cách dùng tránh lạm dụng Idioms.
- **Speaking Part 3 Reasoning:** Kỹ thuật phản biện đa góc nhìn (Social perspective vs Individual perspective), so sánh quá khứ - hiện tại - tương lai.

**Phân Loại Bài Tập Ứng Dụng:**

- **Dạng 1 (Reading P3 Philosophical Texts):** Giải quyết bài đọc trừu tượng, dạng Matching Features và Multiple Choice 4 lựa chọn có bẫy tinh vi.
- **Dạng 2 (Listening P4 Monologue):** Nghe bài giảng chuyên ngành không có ngắt nghỉ giữa chừng, rèn kỹ năng ghi chép tốc ký (Note-taking).
- **Dạng 3 (Writing Task 2 Nuanced Debates):** Xử lý các đề bài khó (To what extent do you agree, Discuss both views and give your opinion) với lập luận cân bằng.
- **Dạng 4 (Speaking Interactive Examiner):** Luyện phỏng vấn mô phỏng với AI phản hồi dựa trên câu trả lời trước đó của thí sinh.

## 2. Đặc Tả Giao Diện & Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX Blueprint)

Module: "Virtual AI Examiner & Fluency Studio"

**Bố Cục Giao Diện (Layout Hierarchy):**

- **Video Conferencing Simulation:** Giao diện phỏng vấn video trực diện, Examiner cử động biểu cảm tự nhiên, tạo áp lực phòng thi thật.
- **Real-time Pitch & Intonation Curve:** Biểu đồ hiển thị độ lướt âm, ngữ điệu lên xuống và nhịp nghỉ của giọng nói sau mỗi câu trả lời.
- **Criterion Radar Dashboard:** Bảng phân tích đa giác đều 4 trục thể hiện chính xác mức điểm từng kỹ năng để xác định điểm nghẽn.

**Tính Năng & Logic Hệ Thống:**

- **Vocabulary Sophistication Gauge:** Đo lường tỉ lệ phần trăm từ vựng C1/C2 so với từ vựng phổ thông trong bài viết để định vị Band điểm Lexical.
- **Adaptive AI Follow-up Logic:** Hệ thống tự động đặt câu hỏi bẻ ngược luận điểm học viên trong Speaking Part 3 để thử thách tư duy phản xạ.
- **Micro-weakness Detection:** Tự động phát hiện lỗi lặp từ (overused words) và đưa ra danh sách các cụm tương đương cao cấp thay thế.

**Hệ Thống Màu Sắc & Cảm Xúc (Color Tokens):** Chủ đạo: #D97706 (Amber Gold - Thành tựu, đẳng cấp) | Học thuật: #4338CA (Indigo - Chiều sâu tư duy) | Bề mặt nền: #F8FAFC (Clean Surface - Trực quan cao)

# CHẶNG 6: 6.5 – 7.0 | LÀM CHỦ BỨT PHÁ & TỐI ƯU HÓA ĐIỂM SỐ

GIAI ĐOẠN: 6 - 8 TUẦN

## 1. KHUNG TRI THỨC SƯ PHẠM & MA TRẬN DẠNG BÀI

**Lý Thuyết Trọng Tâm:**

- **Ngữ pháp đỉnh cao & Phong cách viết:** Kỹ thuật Hedging (Ngôn ngữ dè dặt học thuật: It is widely claimed, tendencies, arguably), Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp, Loại bỏ hoàn toàn lỗi ngữ pháp vụn vặt.
- **Lexical Precision:** Sử dụng từ vựng với sắc thái ngữ nghĩa chính xác tuyệt đối, tránh dùng từ hoa mỹ gượng ép; làm chủ collocation tự nhiên của người bản xứ.
- **Chiến lược bứt phá Reading/Listening:** Hoàn thiện kỹ thuật kiểm soát thời gian tốc chiến (50 phút cho 3 bài đọc thay vì 60 phút để dự phòng kiểm tra).

**Phân Loại Bài Tập Ứng Dụng:**

- **Dạng 1 (Speed Pressure Mock Test):** Thi thử Full Test 4 kỹ năng trong môi trường áp lực cao liên tục không nghỉ.
- **Dạng 2 (Forensic Error Analysis):** Xem lại ngân hàng câu sai và phân tích nguồn gốc sai lệch nhận thức (Cognitive Bias).
- **Dạng 3 (Writing Band 7.0+ Polishing):** Tinh chỉnh bài viết Task 2 để đạt điểm tuyệt đối về Coherence & Cohesion (mạch lạc tự nhiên, liên kết ngầm).
- **Dạng 4 (Speaking Rapid Fire):** Trả lời các câu hỏi bất ngờ, trừu tượng về đạo đức học, triết học và chính sách công nghệ.

## 2. Đặc Tả Giao Diện & Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX Blueprint)

Module: "CD-IELTS Authentic Sandbox & Forensic Lab"

**Bố Cục Giao Diện (Layout Hierarchy):**

- **Pixel-Perfect CD-IELTS Clone:** Tái hiện 100% giao diện thi thực tế trên máy của IDP/BC (Nền đen chữ vàng / Nền trắng chữ đen, vô hiệu hóa chuột phải).
- **Notepad & Highlight Native Mechanics:** Thao tác bôi vàng và gắn ghi chú hoạt động chính xác theo phím tắt của phần mềm thi chính thức.
- **Telemetry Performance View:** Giao diện phân tích đo đạc thời gian học viên dừng lại ở từng câu hỏi tính bằng mili-giây.

**Tính Năng & Logic Hệ Thống:**

- **Predictive Band Score Engine:** Mô hình AI tính toán xác suất đạt Band 7.0 dựa trên độ ổn định của 10 bài test gần nhất với độ chính xác 95%.
- **Blind-Spot Mapping:** Bản đồ định vị điểm mù nhận thức, cảnh báo chính xác dạng bài mà học viên dễ mất điểm do bất cẩn.
- **Micro-Timing Optimizer:** Đề xuất thứ tự làm bài đọc tối ưu hóa riêng cho từng cá nhân (làm Passage 3 trước hay Passage 1 trước).

**Hệ Thống Màu Sắc & Cảm Xúc (Color Tokens):** Chủ đạo: #DC2626 (Crimson - Quyết liệt, kỷ luật tối đa) | Môi trường thi: #0F172A (Obsidian Dark - Tập trung tuyệt đối) | Đạt chuẩn: #22C55E (Target Green - Chạm đích 7.0)

# MA TRẬN HỆ THỐNG PRODUCT UI/UX & ĐẶC TẢ DESIGN SYSTEM

TỔNG KẾT KIẾN TRÚC

## 1. MA TRẬN ĐỐI CHIẾU UX & TƯƠNG TÁC 6 CHẶNG HỌC TẬP

| Chặng | Tâm Lý Người Học | Hình Thức Tương Tác Chủ Đạo | Quy Tắc Xử Lý Lỗi (Error Logic) | Mã Màu Nhận Diện |
|---|---|---|---|---|
| **0.0 – 2.5** | Tự ti, sợ sai, lo âu | Tap-to-play, thẻ âm thanh lớn, video miệng 3D | Không phạt điểm, thử lại tức thì, động viên cao | Teal (#0D9488) / Amber |
| **2.5 – 3.5** | Bắt đầu hào hứng, dễ nản | Giao diện chat, kéo thả khối từ vựng, Shadowing | Chỉ ra âm tiết sai, gợi ý sửa ngữ pháp theo ngữ cảnh | Royal Blue (#2563EB) |
| **3.5 – 4.5** | Bỡ ngỡ với tính học thuật | Split-view 2 cột, đánh dấu keyword tương quan | Giải thích lý do paraphrasing đúng/sai | Violet (#7C3AED) / Cyan |
| **4.5 – 5.5** | Áp lực thời gian thi cử | Đồng hồ đếm ngược, Editor không spellcheck | Heatmap 4 tiêu chí chấm, phân tích phương án bẫy | Cerulean (#0284C7) |
| **5.5 – 6.5** | Khát khao bứt phá, dễ tắc | Phòng thi ảo với AI, phân tích ngữ điệu giọng nói | Đo lường độ tinh tế từ vựng C1, thử thách phản biện | Amber Gold (#D97706) |
| **6.5 – 7.0** | Cầu toàn, tập trung cao | Clone 100% CD-IELTS, phân tích vi mô điểm sai | Bản đồ điểm mù nhận thức, tối ưu hóa nhịp độ làm bài | Crimson (#DC2626) / Dark |

### KIẾN TRÚC DỮ LIỆU & VÒNG LẶP HỌC TẬP (FEEDBACK LOOP)

Dòng chảy dữ liệu học tập thông minh xuyên suốt toàn bộ hệ thống sản phẩm:

- **Input Layer:** Thu thập hành vi gõ văn bản, phát âm âm thanh, thời gian dừng màn hình và lịch sử chọn đáp án.
- **Diagnostic Engine:** Đối soát kết quả với ma trận Band Descriptors chuẩn quốc tế để trích xuất điểm số từng kỹ năng.
- **Adaptive Recommender:** Đẩy các dạng bài bị hổng kiến thức vào hàng đợi Spaced Repetition cho ngày học kế tiếp.

### NGUYÊN TẮC DESIGN SYSTEM DÀNH CHO KỸ SƯ & THIẾT KẾ

- **Typography Hierarchy:** Font không chân hiện đại (Inter / SF Pro), độ tương phản đạt chuẩn WCAG 2.1 AAA cho bài đọc dài.
- **Target Size Optimization:** Nút bấm tối thiểu 48x48px trên thiết bị di động, đảm bảo không bấm trượt trong trạng thái áp lực thời gian.
- **Zero Latency Feedback:** Độ trễ phản hồi âm thanh & gợi ý bài tập dưới 200ms để giữ liền mạch dòng tập trung (Flow State).

**Tiêu Chuẩn Đầu Ra Toàn Hệ Thống:** Đạt chuẩn Band 7.0 IELTS Academic & Khả năng vận dụng tiếng Anh học thuật thực chiến.